

Projet – Stage

SSH Handler — Automatisation des connexions réseau

Ce document présente le développement d'un outil réalisé durant mon stage, permettant aux administrateurs réseau de se connecter à un équipement en un seul clic, sans avoir à saisir manuellement de commande.

Contexte	Stage en entreprise
Technologies utilisées	Bash, SSH, Linux
Type de document	Documentation technique

1. Contexte et objectif

Dans une entreprise, les administrateurs réseau ont régulièrement besoin de se connecter à distance sur des équipements (serveurs, switches, routeurs, etc.) pour les configurer ou les surveiller. Cette connexion se fait via un protocole appelé **SSH**, qui permet d'ouvrir un terminal sécurisé sur la machine distante.

Avant ce projet, la procédure à suivre pour chaque connexion était la suivante :

Étape	Action requise
1	Rechercher l'adresse IP de l'équipement dans l'inventaire
2	Ouvrir un terminal sur son poste de travail
3	Taper manuellement la commande de connexion SSH
4	Saisir le mot de passe
5	Attendre l'ouverture de la session

Note : Cette procédure, répétée plusieurs fois par jour, représentait une perte de temps et une source d'erreurs (mauvaise adresse IP, faute de frappe dans la commande, etc.).

L'objectif du projet était donc de **simplifier et automatiser entièrement cette procédure** : l'administrateur n'aurait plus qu'à cliquer sur l'équipement dans l'inventaire, et la connexion s'ouvrirait automatiquement.

2. La solution développée

La solution mise en place s'appelle le **SSH Handler**. Il s'agit d'un script écrit en Bash (un langage de script très utilisé sous Linux) qui s'intercale entre l'inventaire informatique et la connexion SSH.

Fonctionnement en pratique

Étape	Ce qui se passe
1	L'administrateur ouvre l'inventaire informatique de l'entreprise
2	Il clique sur l'adresse IP ou le nom de l'équipement souhaité
3	Le SSH Handler récupère automatiquement ces informations
4	Le script lance la connexion SSH sans que l'utilisateur ait à taper quoi que ce soit
5	Les identifiants de connexion sont gérés automatiquement par le script
6	La session s'ouvre directement sur l'équipement

Note : Avec cette solution, ce qui prenait auparavant plusieurs étapes manuelles ne nécessite plus qu'un seul clic. Le temps gagné est significatif pour les équipes qui réalisent de nombreuses connexions dans la journée.

3. Fonctionnement technique du script

Le script Bash reçoit en entrée l'adresse IP ou le nom de l'équipement, puis effectue les opérations suivantes de façon automatique :

- Vérification que l'adresse ou le nom fourni est valide
- Sélection de la méthode d'authentification selon la configuration (clé SSH ou mot de passe)
- Ouverture d'un terminal et lancement de la connexion SSH
- Gestion des erreurs en cas d'équipement injoignable

Exemple de commande exécutée par le script

```
#!/bin/bash
# SSH Handler – connexion automatique à un équipement

EQUIPEMENT="$1" # adresse IP ou nom récupéré depuis l'inventaire

if [ -z "$EQUIPEMENT" ]; then
    echo "Erreur : aucun équipement spécifié."
    exit 1
fi

# Ouverture de la session SSH
ssh -o StrictHostKeyChecking=no "$EQUIPEMENT"
```

Selon la configuration de l'entreprise, le script peut également utiliser une **clé SSH** pour se connecter sans mot de passe. Une clé SSH est un fichier qui permet d'identifier l'utilisateur de manière sécurisée, sans avoir à taper un mot de passe à chaque fois.

4. Technologies utilisées

Technologie	Description
Bash	Langage de script utilisé sous Linux pour automatiser des tâches en ligne de commande
SSH	Protocole permettant de se connecter à distance sur une machine de façon sécurisée
OpenSSH	Outil qui met en œuvre le protocole SSH, disponible sur tous les systèmes Linux
Linux	Système d'exploitation utilisé sur les postes des administrateurs et les équipements

5. Bénéfices pour l'entreprise

La mise en place du SSH Handler a apporté plusieurs améliorations concrètes pour les équipes techniques :

Bénéfice	Détail
Gain de temps	La connexion se fait en un clic au lieu de plusieurs étapes manuelles
Moins d'erreurs	Plus de risque de taper une mauvaise adresse IP ou une commande incorrecte
Accès simplifié	Tous les équipements sont accessibles de la même façon, depuis l'inventaire
Méthode unifiée	Tous les administrateurs utilisent le même outil, ce qui facilite le travail en équipe
Meilleur confort	Les équipes techniques se concentrent sur leur travail plutôt que sur les manipulations

6. Bilan et compétences développées

Ce projet m'a permis de concevoir une solution concrète répondant à un besoin réel des équipes en place. En partant d'une procédure manuelle et répétitive, j'ai développé un outil simple qui s'intègre dans les habitudes de travail existantes sans nécessiter de formation particulière pour les utilisateurs.

Compétences développées

Écriture et débogage de scripts Bash	Utilisation du protocole SSH	Automatisation de tâches répétitives
Gestion des accès aux équipements réseau	Amélioration de procédures existantes	Travail en autonomie